

摘要：

机器人被真实运往芬兰，在75吨电弧炉中自主完成最后一跳，熔炼后的金属被制成限量手办（售价500~1900美元）。背后原因直指现实：专有硬件防泄密、节省拆解人力，以便全力冲刺下一代Figure 04。这场仪式更揭示行业新课题：人形机器人迭代加速，旧硬件如何安全退场？

一台人形机器人，最后一次“出场”，是在75吨电弧炉（一种用电把金属熔化的工业炉）里。

美国当地时间9月30日，美国人形机器人公司Figure AI发布了一段颇具《终结者2：审判日》（Terminator 2: Judgment Day）风格的视频，引起了网友们的关注和探讨。



画面中，多台 Figure 02站在熔炉边缘，探头看向翻滚的钢水，随后后退、助跑，通过各种姿势跃入熔炉；还有一台机器人则被链条吊起，缓缓沉入熔融金属，在完全没入钢水前，还举起机械手做出了经典的“大拇指”手势。



现场还有一个熟悉的身影——《终结者》系列主演阿诺·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。他亲自参与了这场特殊的退役仪式，并向Figure 02道别：“后会 有期，Figure 02”（Hasta la Vista, Figure 02），完美致敬《终结者2》。



影星、前加利福尼亚州州长阿诺·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）

在AI生成视频越来越普遍的今天，Figure AI特别强调，这并不是合成画面。公司真的训练了机器人自主跳跃，将它们运往芬兰，并让它们进入熔融钢水。

这场看似疯狂的“退役仪式”，其实源于一个非常值得深思的问题：随着机器人的不断更新迭代，旧一代人形机器人应该如何处理？

Figure AI在发布的官方说明中表示，Figure 02曾完成公司多个“第一次”，**包括首次进入宝马工厂部署、首次运行Helix系统、首次执行家务任务以及首次进行物流部署**。随着Figure 03数量不断增加，继续维护Figure 02已经没有必要。

考虑到Figure 02内部包含大量定制执行器和其他专有硬件，逐台拆解不仅需要技术人员投入大量时间，也可能影响Figure 04的开发进度。于是，Figure AI想到了一个最彻底的办法：把它们融掉。



Figure首席执行官布雷特·阿德考克的帖子和施瓦辛格的回复

这个想法甚至不是Figure AI最先提出的。此前，Figure首席执行官布雷特·阿德考克（Brett Adcock）曾在社交媒体平台X上向网友征集如何与Figure 02告别的建议。施瓦辛格随后回复：“Melt it（把它融掉）。”

Figure AI最终真的照做了，并邀请这位“终结者”本人参与其中。

01 为了最后一跳，Figure 02还得先学会跳进熔炉



把一台装有电池、电子元件和复杂机械结构的人形机器人送进熔炉，真正实施起来远没有视频看上去那么简单。

首先是场地。Figure AI表示，公司联系过美国和墨西哥的多家金属铸造厂，但对方都不愿意让一台装有锂离子电池的人形机器人进入昂贵的熔炼设备。团队甚至联系了《流言终结者》（MythBusters）的前成员，希望找到合适的解决方案。

最终，Figure AI把机器人送到了芬兰伊马特拉（Imatra）的一家钢铁厂。该工厂使用的是一台由3根大型石墨电极供电的75吨级电弧炉，原本用于熔化固体废钢。整个拍摄过程只有24小时，团队只有6次熔炼机会，而且每次熔炼只有大约20分钟的窗口期，之后钢水就会逐渐冷却并形成坚硬表面。

但找到熔炉只是第一步。Figure 02还需要自己完成跳跃。



在机器人被运往芬兰之前，Figure AI在美国圣何塞总部搭建了大型安全气囊，让机器人从公司办公楼二层反复练习跳跃。工程团队还以特技演员的动作作为参考，在模拟环境中训练了一套新的AI模型，让机器人能够在一个此前从未到过的钢铁厂里，准确跳入熔炉。

这意味着，Figure AI并没有提前在真实熔炉环境中反复试错，而是试图让机器人通过模拟训练掌握最后一跳。

真正进入现场后，挑战依然存在。高温和强电磁场导致现场部分摄像设备以及其他电子设备失效，但Figure AI表示，尽管环境恶劣，Figure 02用于执行跳跃动作的AI控制策略（AI policy）仍然无缝运行，成功完成了预定动作。

于是，曾经需要工程师不断调试的机器人动作，最终被用于完成机器人自己的“退役仪式”。

02为什么不拆掉，而是直接熔掉？



视频展现出的绝佳营销效果固然引人瞩目，但深入来看，Figure AI做出这一决定的核心诉求有其道理。

首先，是专有硬件保护与技术安全考量。Figure 02内部包含大量定制执行器和专有硬件。对于已经进入生命周期末期的产品，公司需要避免这些核心硬件及其设计信息流出。如果逐台拆解，需要技术人员投入大量时间处理这些专有硬件；而通过高规格彻底熔炼，既能规避核心技术资产泄露的风险，也能大幅减少人工逐台拆解的工量。

其次，是研发资源。Figure AI当前正在推进下一代产品。公司明确表示，逐台拆解Figure 02会占用技术团队大量时间，并可能影响Figure 04的发布。

相比之下，将整台机器人直接熔化，可以一次性完成大部分硬件的物理销毁，同时减少人工逐台拆解的工作量。这也是这场“终结者式退役”背后的现实逻辑：当上一代机器人已经完成历史使命，公司更关心的，是如何用最低的时间和人力成本完成退出。

而Figure AI也没有让这些机器人彻底消失。Figure 02熔炼后得到的金属被运回美国，并被加工成限量版手办。据科技市场分析人士杰夫·布朗（Jeff Brown）报道，**小型手办售价500美元，大型版本售价1900美元，大型版本上线数小时后即告售罄。**

对于Figure AI来说，这让一次原本纯粹的硬件报废，又多了一层产品和品牌意义：机器人消失了，但它留下的金属被重新加工成了可以被消费者拥有的实体纪念品。

03 从“会动”到“能工作”，人形机器人的竞争正在进入下一阶段



Figure AI选择用如此高调的方式送别Figure 02，也恰好映射出人形机器人行业正在发生的变化。

过去，人形机器人更多被当作展示技术能力的载体：能走路、能跑、能抓取、能完成复杂动作，就足以成为新闻。但随着产品开始进入真实工作环境，评价机器人的标准正在发生变化。

Figure 02本身就是一个例子。在Figure AI的产品发展过程中，它曾经承担过多个重要任务，包括进入宝马工厂、运行 Helix、执行家务以及物流任务。如今，随着Figure 03数量不断增加，Figure 02开始退出历史舞台。

这意味着，对于人形机器人公司来说，一代产品的意义已经不只在于“能不能做出来”，还在于能不能进入真实场景，并最终被下一代产品替代。

而下一代产品的迭代速度，也正在加快。Figure AI已经把研发重点进一步放在Figure 04上。公司首席执行官布雷特曾表示，Figure 04目前的一个重要研发方向是进一步提升双手灵巧度。公司希望下一代机器人手部拥有更接近人类的关节结构和操作能力，并将灵巧手视为人形机器人提升实用性和生产效率的关键环节。

换句话说，Figure 02的退役并不意味着Figure AI的脚步放慢，恰恰相反，它说明这家公司正在更快地把资源从上一代硬件转向下一代产品。

04

机器人开始快速迭代，谁来处理被淘汰的硬件？



Figure 02被送进熔炉，还有另一个值得关注的意义。随着具身智能发展，人形机器人正在逐渐具备与智能手机、汽车等复杂硬件产品类似的生命周期：研发、部署、迭代，再到最终退役。

区别在于，人形机器人包含更多复杂的机械和电子系统。其中既有电池，也有执行器、传感器、计算设备以及各种专有硬件。当产品迭代速度越来越快时，如何处理上一代机器人，就不再只是简单的“旧设备入库”。

Figure AI此次选择了熔炼。这种方式看起来有些“极端”，却也足够彻底。需要指出的是，整机直接熔炼绝非人形机器人常态化的退役路线。Figure 02的电池、PCB 板、塑料及各类金属混杂在一起，常规处置极易引发安全与环保风险，这也是美墨多家工厂拒绝接单的原因。

但在Figure AI的特殊项目协调下，这种物理销毁既避免了旧机器人以完整形态长期存放带来的泄密隐患，也大幅节省了逐台拆解的人力时间。

机器人探头看向钢水、后退、助跑，再跃入熔炉；甚至另一台机器人被吊起后，在钢水中做出“大拇指”手势，虽然这些动作本身并没有意识，也不意味着机器人真的在“赴死”。

但当机器人的外形和动作越来越接近人类，人们在观看一台机器“走向终点”时，仍然很容易产生类似告别甚至牺牲的联想，也因此引起了部分网友们的一些质疑。

这或许正是人形机器人最特殊的地方之一：它们不仅在模拟人的身体，也在改变人类观看机器的方式。

这场极具仪式感的退役之所以能引发全球轰动，不仅在于画面本身，更在于Figure AI成功将《终结者》这一经典影史符号，转化为了一场现象级的科技营销。

但这场“终结者式”高调告别的背后，折射出的是极其现实的产业逻辑：随着具身智能与人形机器人加速迭代，旧硬件如何安全退场、新架构如何无缝接替，乃至机器人能否在真实工厂中持续交出答卷，已成为全行业避无可避的新课题。

随着“Hasta la Vista, Figure 02”的道别声落下，Figure 02的历史使命正式宣告完成。而属于下一代人形机器人的赛道攻坚战，才刚刚拉开序幕。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 68  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

